

1級土木 施工経験記述 | 寒中コンクリート（冬季打設）の RCボックスカルバート（5管理 完成答案）

〔工事概要〕（記入例）

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇地区 ボックスカルバート築造工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：コンクリート工（RCボックスカルバート躯体）、型枠工、給熱養生工、土工
- 施工量：コンクリート打設量 〇〇〇m³、ボックスカルバート延長 〇〇m、最低気温 〇〇℃以下が連続 〇〇日
- 立場：監理技術者

品質管理（初期凍害防止・打込み温度・積算温度管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（低気温・初期凍害リスク）と品質課題が具体的か。
- コンクリートの温度管理手法（練上がり温度・打込み時温度・養生中温度）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（積算温度・圧縮強度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は気温が〇〇℃を下回る冬季に場所打ちRCボックスカルバートのコンクリートを打設するもので、打込み後に凍結が生じると初期凍害により所定の強度が得られないおそれがあった。

初期凍害の防止が品質管理上の技術的課題であり、i) 打込み時のコンクリート温度確保、ii) 打設後の保温養生計画、iii) 積算温度による養生終了管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 材料（骨材・水）を加熱して練上がり温度〇〇℃以上を確保し、打込み完了時のコンクリート温度が5℃以上になるよう配合と運搬を計画した。ii) 型枠外面をジェットヒーターと保温シートで覆い、養生中の躯体温度を5℃以上に維持した。

iii) 積算温度〇〇℃・Dに達したことを確認してから型枠を脱型し、初期凍害を防いで圧縮強度〇〇N/mm²以上を全打設ロットで確認した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 打込み時温度の下限値（5℃）は法定・規格の固定値のためリテラルのまま残す（自分の現場でも変えない）。
- ・ 練上がり温度の目標値 → 自分の現場の配合計画に沿った値に置換。
- ・ 骨材加熱設備の種類 → 自分の現場で実際に使用した設備名に置換。
- ・ 積算温度の目標値 → 自分の現場の養生計画に沿った値に置換。

減点NG例

気温が低かったので、ヒーターで温めながら丁寧に施工して、コンクリートの品質を確保した。

品質課題が絞られず、温度管理基準値も試験方法もない。合格水準は「低気温（現場条件）→ 初期凍害（品質課題）→ 骨材加熱・打込み温度確認・積算温度管理（手段）→ 5℃以上・〇〇℃・D以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（給熱養生の工期への影響と並行作業計画）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 遅延の原因（積算温度不足による養生延長）と影響工種が具体的か。
- ・ 工程確保の手段が養生日数の観点で書けているか。
- ・ 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・気温データ活用）が書かれているか。
- ・ 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は冬季に給熱養生を行いながらコンクリートを打設するため、養生期間が積算温度不足で延長されると型枠転用や後続の埋戻し工の着手が遅れ全体工期を超過するおそれがあった。

給熱養生の工期への影響を最小化することが工程管理上の留意事項であり、i) 積算温度に基づく養生日数の工程への組み込み、ii) 給熱養生中に並行できる工種の抽出、iii) 気温変動に対応した挽回策の立案、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 気象データから最低気温の平均値を算定して養生必要日数を事前に試算し、型枠養生・脱型・後続工種の着手予定をネットワーク工程表に明記した。

ii) 養生期間中はボックスカルバート外部の掘削床均し・敷砂工・仮設配管を並行施工してクリティカルパスの短縮を図った。iii) 気温が予測を〇〇℃以上下回った場合は給熱機器を増設して積算温度の進行を補い、工期内に全構造物を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 積算温度に基づく養生日数の算出方法 → 自分の現場の気象条件・配合強度に応じた計算に置換。
- ・ 並行施工した工種（掘削床均し・敷砂工） → 自分の現場で実際に並行できた工種に置換。
- ・ 挽回策（給熱機器増設） → 自分の現場で採った挽回手段（養生強化・材料調達前倒し等）に置換。

減点NG例

養生日数が延びたが、他の工種を急いで工期内に完成させた。

遅延の原因（積算温度不足）・影響工種・進捗管理手法（ネットワーク工程表）がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→手段→進捗確認手法→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（給熱養生の一酸化炭素中毒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（給熱養生→CO中毒）。
- ・ 法令・基準を踏まえているか。
- ・ 処置に数値（CO濃度管理基準）・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は密閉テント内でジェットヒーターを使用して給熱養生を行うため、燃焼ガスに含まれる一酸化炭素の滞留により作業員が中毒となる危険があった。

給熱養生時の一酸化炭素中毒防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 作業環境中の一酸化炭素濃度の管理、ii) 換気設備と保護具の選定、iii) 緊急時の体制確立、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ヒーター稼働中は一酸化炭素検知警報器をテント内に設置し、濃度が50ppmを超えた場合は直ちに機器停止・作業員退避とするルールを作業計画書に明記した。

ii) 強制換気装置でテント内を常時換気し、酸素欠乏危険作業主任者を選任して入退場者を管理した。iii) 警報発報時の連絡・退避手順を全員ミーティングで周知し、救急体制を現場常駐させて無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- CO濃度の管理基準（50ppm）は自分の現場の管理計画書で採用した基準値に置換。
- 換気設備の種類（強制換気装置）→ 自分の現場で使用した換気設備名に置換。
- 酸素欠乏危険作業主任者 → 自分の現場の有資格者・担当者の名称に置換。
- 緊急時の救急体制の内容 → 自分の現場の緊急連絡体制に置換。

減点NG例

ヒーターを使うので、換気に注意して安全に施工した。

災害が1つに絞られず（CO中毒と明示していない）、法令・基準・管理数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害の種類（CO中毒）→基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（給熱・保温養生計画と材料加熱設備の事前選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討（給熱方法の選択）と選定理由が明確か。

- 材料加熱設備・打込み温度確認の体制計画に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は冬季のコンクリート打設において給熱養生と材料加熱が不可欠であるが、給熱方法の選定と材料加熱計画を誤ると温度管理が破綻しコンクリートの品質確保と工期の両立が困難になる。

施工開始前に給熱・保温計画を確立することが施工計画上の技術的課題であり、i) 給熱方法の選定と機器計画、ii) 材料加熱の設備計画、iii) 打込み温度確認の体制整備、の3項目を検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 蒸気養生・電熱シート・ジェットヒーターを工期・コスト・騒音制約で比較し、工期短縮効果と現場搬入性からジェットヒーター＋保温シート工法を選定した。

ii) 骨材貯蔵ヤードに貯熱設備、混練プラントに温水加熱装置を設置し、練上がり温度を確保する配合設計を施工計画書に明示した。iii) 打込み前後の温度を担当技術者が記録・確認する管理体制を構築し、計画どおり工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した給熱方法（蒸気養生・電熱シート・ジェットヒーター）→ 自分が実際に比較した工法名に置換。
- 選定した給熱方法の理由（工期・コスト・騒音制約）→ 自分の選定根拠に置換。
- 材料加熱設備の具体内容 → 自分の現場で使用した設備（温水加熱・骨材貯熱等）に置換。

減点NG例

冬季対策として、様々な養生方法を検討して最適な方法を選んだ。

比較した工法名・選定理由が一切なく、材料加熱設備・打込み温度確認体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（給熱養生の燃焼排ガス・燃料漏洩対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか（給熱装置排ガス）。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 燃料管理・排ガス拡散防止・近隣対応に触れているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は民家に近接した市街地でジェットヒーターを長時間使用して給熱養生を行うため、燃焼排ガスと燃料（灯油）の補給作業に伴う悪臭・大気汚染が近隣の生活環境に影響するおそれがあった。

燃焼排ガスによる大気への影響を最小化することが環境対策上の技術的課題であり、i) 排ガスの発生量低減、ii) 場外への拡散防止、iii) 使用燃料の適正管理、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 環境基準を満たした低排出型ヒーターを選定し、稼働台数を給熱量計算に基づき必要最小限に抑えて排ガス発生量を低減した。ii) テント開口部にフィルター付き排気ダクトを設けて排ガスを高所へ誘導し、民家方向への拡散を防いだ。

iii) 燃料タンクには二重殻型防液堤を設けて土壌・排水への漏洩を防止し、補給作業を昼間時間帯に限定して近隣苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 給熱設備の種類（ジェットヒーター）→ 自分の現場で使用した給熱装置に置換。
- 排ガス拡散防止の手段（フィルター付き排気ダクト）→ 自分の現場で採った拡散防止策に置換。
- 燃料管理の内容（防液堤・補給時間帯）→ 自分の現場の燃料管理基準に置換。

減点NG例

冬季養生なので、排ガスに注意して環境に配慮しながら施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・燃料管理・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題（排ガス・燃料漏洩）→発生源対策→拡散防止・燃料管理→近隣苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「初期凍害防止のための打込み温度確保・積算温度管理（品質）」、設問2で「養生日数の工程への組み込みと並行施工による工期確保（工程）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「給熱養生テント内のCO中毒防止（安全）」、設問2で「給熱方法の比較選定と材料加熱設備の事前計画（施工計画）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「打込み温度・積算温度による品質管理（品質）」、設問2で「燃焼排ガスの発生源対策と燃料漏洩防止（環境対策）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「積算温度不足による養生延長リスクへの工程対応（工程）」、設問2で「テント内CO中毒の防止対策（安全）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「給熱工法の事前比較選定と材料加熱設備計画（施工計画）」、設問2で「民家近接地での燃焼排ガス拡散防止と燃料適正管理（環境対策）」を書く。施工計画段階で環境対策の機器選定も同時に検討した点を強調すると高評価。